



TP24 | Cinétique chimique



Chimie

Eleve 1

Nom :

Prénom :

Eleve 2

Nom :

Prénom :

Eleve 3

Nom :

Prénom :



Paillasse élève : liste du matériel pour les élèves

8 postes

Consommable :

- ☐ Pissette d'eau distillée
- ☐ Papier essuie-tout
- ☐ Ordinateur + souris (hors réseau)
- ☐ Spectrophotomètre
- ☐ cuve pour spectrophotomètre [x2]

Verrerie :

- ☐ bécher 100 mL [x1]
- ☐ bécher 50 mL [x3]
- ☐ bécher 25 mL [x1]
- ☐ burette 25 mL [x1]
- ☐ pipette jaugée 10 mL [x1]
- ☐ fiole jaugée 25 mL [x1]
- ☐ Bécher poubelle



Paillasse professeur : liste du matériel

Consommable :

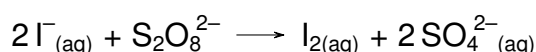
- ☐ Papier essuie-tout
- ☐ peroxodisulfate de sodium ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$)
à $C_0 = 1 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ **2 x 10 mL / groupe**
- ☐ iodure de potassium (KI) à $C_1 = 0,5 \text{ mol L}^{-1}$ **50 mL / groupe**

Sécurité :

- ☐ Lunettes de sécurité ;
- ☐ Poubelle pour déchets chimiques

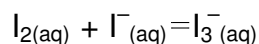
Objectif

Dans ce TP nous cherchons à étudier la cinétique de la réaction entre les ions iodures et les ions peroxodisulfates :



La solution, initialement incolore, devient petit à petit jaune.

En effet, le diiode formé réagit très rapidement avec les ions I^- pour former le complexe $\text{I}_3^-_{(\text{aq})}$, jaune en solution, seule substance absorbante en lumière visible :



Nous réaliserons donc un suivi cinétique par spectrophotométrie.

La mesure de l'absorbance de la solution au cours du temps nous permettra de connaître la quantité de diiode formé par la réaction, dont nous déduirons l'ordre de la réaction.

1 Expériences

Il y a deux expériences à réaliser :

Expérience 1 :

Manipulation

① Après l'avoir lu en entier, réaliser le protocole suivant.

↪ Prélèvement des réactifs :

- ▶ Prélever 10 mL de peroxydisulfate de sodium à la concentration $C_0 = 1 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ à l'aide d'une pipette jaugée ; ☐
- ▶ Les placer dans un bécher de 100 mL ; ☐
- ▶ Prélever 25 mL d'iodure de potassium à la concentration $C_1 = 0,5 \text{ mol L}^{-1}$ à l'aide d'une burette. Les laisser dans un bécher de 50 mL en attendant de démarrer la réaction ; ☐

↪ Paramétrage du spectrophotmètre avec LoggerPro :

- ▶ Ouvrir Expérience – Calibrer – Spectrometer puis attendre la fin du préchauffage ; ☐
- ▶ À la fin du préchauffage, placer une cuve rempli d'eau distillée. Cliquer sur finir la calibration. Attendre que le temps d'intégration soit affiché ; ☐
- ▶ Cliquer sur le logo acquisition temporelle (petite horloge). Faire une acquisition temporelle. Paramétrer sur 20 min avec une mesure toutes les 5 s. Choisir 400 nm comme longueur d'onde de mesure ; ☐

↪ Réalisation du suivi cinétique

- ▶ Mélanger les deux réactifs en versant rapidement le bécher contenant l'iodure de potassium dans le bécher contenant le peroxydisulfate de potassium ; ☐
- ▶ Introduire rapidement quelques millilitres du mélange réactionnel dans une cuve puis la placer dans le spectrophotomètre ; ☐
- ▶ Lancer l'acquisition ; ☐
- ▶ Exporter les données vers Regressi. ☐

Expérience 2 :

Manipulation

② Préparer 25 mL à $C_2 = 0,25 \text{ mol L}^{-1}$ d'iodure de potassium.

③ Reprendre le même protocole que précédemment, en remplaçant utilisant la solution en iodure concentrée à $C_2 = 0,25 \text{ mol L}^{-1}$ et en allongeant le temps d'acquisition à 30 min.

2 Interprétation de l'expérience

Nous admettons que la réaction des ions iodures avec le peroxydisulfate admet un ordre p par rapport aux ions iodures et un ordre q par rapport aux ions peroxydisulfate. Nous notons $C(t)$ la concentration à un instant t en ions peroxydisulfate et C_0 la concentration initiale. On note C_1 la concentration initiale en iodure I^- .

Question

④ À l'aide d'un tableau d'avancement, exprimer la relation entre la concentration $C(t)$ et l'absorbance $A(t)$ et C_0 .

espace élève

Question

⑤ La réaction étant totale, justifier que la mesure à l'instant final de l'absorbance A_∞ permet d'en déduire la constante de proportionnalité de la loi de Beer-Lambert.

espace élève

Question

⑥ Justifier qu'il y a dégénérescence de l'ordre. Écrire la loi de vitesse dans ce cas en faisant apparaître une constante de vitesse apparente k_{app} en fonction de $A(t)$.

espace élève

3 Analyse des résultats de l'expérience 1

Nous allons utiliser deux méthodes différentes pour déterminer l'ordre et la constante de vitesse de la réaction.

3.1 Méthode différentielle

Manipulation

- ⑦ Déduire de l'absorbance, la concentration en ions peroxodisulfates $C(t)$.
- ⑧ Calculer numériquement la vitesse v de la réaction.
- ⑨ Tracer $\ln(v)$ en fonction de $C(t)$. En déduire l'ordre q et la constante de vitesse apparente de vitesse k_{app} .

espace élève

3.2 Méthode intégrale

Manipulation

- ⑩ Déduire de l'absorbance, la concentration en ions peroxodisulfates $C(t)$.
- ⑪ Tracer les graphiques :
 1. $C = f(t)$
 2. $\ln(C) = f(t)$
 3. $1/C = f(t)$
- ⑫ Conclure sur l'ordre q de la réaction. En déduire la constante apparente de vitesse k_{app} .

espace élève

4 Analyse des résultats de l'expérience 2

Question

- (13) Reprendre l'analyse précédente pour déterminer la nouvelle constante de vitesse apparente $k_{\text{app},2}$.
- (14) En déduire l'ordre p par rapport aux ions iodures et la constante de vitesse k .

espace élève